

מתמטיקה בדידה - שיעור 9

נושא 1: עקרונות האינדוקציה המתמטית ושלבי ההוכחה

הסבר מקוצר:

אינדוקציה מתמטית היא שיטת הוכחה המאפשרת להראות שטענה מסוימת מתקיימת עבור כל מספר טבעי (n). השיטה מבוססת על בדיקת המקרה הראשון (הבסיס), ולאחר מכן הוכחה שאם הטענה נכונה עבור מקרה כלשהו, היא בהכרח נכונה גם עבור המקרה הבא אחריו.

הסבר מורחב:

- ההוכחה באינדוקציה מורכבת תמיד משני שלבים עיקריים שאין לדלג עליהם:
1. שלב הבדיקה (בסיס האינדוקציה): בדיקה פרקטית שהטענה מתקיימת עבור ה-n הראשון בסדרה (לרוב $n=1$, אלא אם הוגדר אחרת, למשל עבור n זוגי או $n > 5$).
 2. שלב ההנחה וההוכחה (צעד האינדוקציה): אנו מניחים שהטענה נכונה עבור n כלשהו ("נניח נכונות עבור n"), ומשתמשים בהנחה זו כדי להוכיח שהטענה מתקיימת גם עבור האיבר הבא בסדרה, כלומר עבור $n+1$.
- ההיגיון מאחורי השיטה דומה לאפקט דומינו: ברגע שהראינו שהאבן הראשונה נופלת (הבדיקה עבור $n=1$), והראינו שכל אבן שמפילים מפילה בהכרח את האבן שאחריה (ההוכחה מ-n ל- $n+1$), הרי שהוכחנו שכל האבנים ייפלו. שלב הבדיקה הוא קריטי; ללא הוכחה שפעם אחת זה מתקיים בפועל, ניתן "להוכיח" טענות שקריות לחלוטין.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "אינדוקציה זו שיטת הוכחה בצורה כזאת... שאני רוצה להראות שמהווה מתקיים עבור כל n, אני לוקח n מסוים ראשון, רואה שזה מתקיים, ואז אני מניח שזה נכון עבור n ומראה שזה נכון עבור $n+1$."
- "שלב ראשון - בדיקה. אם הבדיקה לא קורית, אז אין מה להמשיך הלאה."
- "נניח נכונות עבור n ונוכיח עבור $n+1$."
- "זה לא רק מספיק להניח... צריך להראות שפעם אחת זה מתקיים, לעשות שלב בדיקה."

דוגמאות:

- הוכחת סכום סדרה זוגית: הוכחה שהסכום של $2 + 4 + 6 + \dots + 2n$ שווה ל- $n(n+1)$. בשלב הבדיקה מציבים $n=1$ ורואים ש-2 שווה ל- $1 \cdot (1+1)$.
- הוכחת שקר להמחשת חשיבות הבדיקה: המרצה הדגים ניסיון להוכיח ש- $2n$ הוא מספר אי-זוגי. אם מניחים שזה נכון עבור n, אפשר "להוכיח" שזה נכון עבור $n+1$ (כי זוגי + אי-זוגי = אי-זוגי). אולם, ההוכחה נופלת מיד בשלב הבדיקה, שכן עבור $n=1$ מתקבל המספר 2, שהוא זוגי, ולכן הטענה כולה נפסלת.

שאלות הבנה:

1. מהו ההיגיון הלוגי שהופך את האינדוקציה להוכחה תקפה עבור אין-סוף מספרים טבעיים?
2. מדוע שלב הבדיקה הוא כה משמעותי, ומה עלול לקרות אם נסתמך רק על שלב ההנחה?
3. אם נדרש להוכיח טענה המתחילה במילים "לכל n גדול או שווה ל-5", מה יהיה הערך שבו

נושא 2: קפיצות בסדרות וטכניקות אלגבריות בצעד

האינדוקציה

הסבר מקוצר:

כאשר מבצעים את צעד האינדוקציה (המעבר מ- n ל- $n+1$), קריטי לזהות את "הקפיצות" (ההפרשים) בין איברי הסדרה המקורית, כדי לדעת אילו איברים בדיוק מתווספים למשוואה החדשה וכדי להציב נכון את הנחת האינדוקציה.

הסבר מורחב:

החלק המאתגר ביותר בהוכחות אינדוקציה של סדרות הוא כתיבת השורה של $n+1$. כאשר אנו מציבים $n+1$ במקום n באיבר הכללי האחרון, מתקבל איבר חדש. חובה עלינו לזהות מהו האיבר (או האיברים) שלפניו.

כדי לעשות זאת, יש להסתכל על תחילת הסדרה ולהבין באיזה מרווחים (קפיצות) היא מתקדמת (למשל קפיצות של 1, קפיצות של 2, או כפולות). לעיתים, המעבר מ- n ל- $n+1$ מוסיף רק איבר אחד לסדרה. עם זאת, אם נתונה סדרה שהאיבר האחרון שלה הוא למשל $8n$, והסדרה רצה בקפיצות של 2 ($2, 4, 6, 8, \dots$), הצבת $n+1$ תניב את האיבר $8n+8$. משמעות הדבר היא שמכיוון שהסדרה קופצת ב-2, התוספת אינה רק איבר אחד, אלא רצף של איברים: $8n+2, 8n+4, 8n+6, 8n+8$. לאחר פריסת האיברים המדויקת, מחליפים את החלק בסדרה שתואם להנחת האינדוקציה (הביטוי עבור n) בתוצאה שהנחנו שהיא נכונה, ומבצעים אלגברה (פתיחת סוגריים, הוצאת גורם משותף, מכנה משותף) כדי להוכיח את השוויון הנדרש.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "איפה שיש לי n אני כותב $n+1$... איפה שיש לי n רשמתי סוגריים $n+1$ ".
- "את רואה לפי האיברים הראשונים את הקפיצה? לא סתם נותנים את האיברים הראשונים".
- "האיבר לפניו מסתתר בתוך הנקודות. כל החלק הזה שווה לפי הנחת האינדוקציה".
- "התוספת היא לעיתים יותר מאיבר אחד... תלוי בקפיצות".

דוגמאות:

- סדרת אי-זוגיים: הוכחת הסכום $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$. הקפיצות הן של 2. כאשר מציבים $n+1$ מקבלים שהאיבר האחרון הוא $2n+1$. האיבר הקודם לו הוא בדיוק $2n-1$.
- סדרה הנדסית (חזקות): $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$. המרצה הדגים כיצד פתיחת $n+1$ מביאה אותנו לאיבר 2^n , והוצאת גורם משותף וחוקי חזקות פותרים את האלגברה (למשל, שתיים כפול 2^n שווה ל- 2^{n+1}).
- קפיצות מרובות: סדרה שנגמרת ב- $8n$ ורצה בקפיצות של 2 ($2 + 4 + 6 + \dots + 8n$). המרצה הדגים שעבור $n+1$, האיבר האחרון הוא $8n+8$, ולכן התוספת להנחת האינדוקציה כוללת 4 איברים חדשים ($8n+2, 8n+4, 8n+6, 8n+8$).

שאלות הבנה:

1. כיצד ניתן לקבוע בוודאות מהו האיבר שקודם לאיבר האחרון בשורה של $n+1$?
2. כאשר יש לנו את הסדרה $5 + 2^5 + 3^5 + \dots + n^5$, מה יהיה האיבר האחרון כאשר נכתוב את השורה עבור צעד האינדוקציה $(n+1)$, ואיזו פעולה אלגברית נפוצה נדרשת כדי לפתור את השוויון?
3. במצב שבו האיבר האחרון של סדרה הוא $10n$, והקפיצות בין איברי הסדרה הן של 2. כמה איברים יתווספו לשורה של $n+1$ ביחס לשורה של n ?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
נושא 1: עקרונות האינדוקציה המתמטית	שיטת הוכחה לטענות התלויות ב- n . מורכבת מ-2 שלבי חובה: 1. בדיקה (עבור האיבר הראשון, לרוב $n=1$) כדי להוכיח היתכנות אמיתית. 2. הנחה עבור n , והוכחה עבור $n+1$ תוך שימוש בהנחה זו. ללא בדיקה, ניתן להוכיח גם פסוקי שקר.
נושא 2: קפיצות וטכניקות אלגבריות	ביישום המעבר ל- $n+1$, יש לשים לב למרווחים (קפיצות) של תחילת הסדרה. לעיתים הצבת $n+1$ מחייבת הוספת מספר איברים (ולא רק איבר בודד) כדי לגשר על הפער. הפתרון דורש החלפת החלק המוכר ב"הנחת האינדוקציה", ושימוש באלגברה (סוגריים, חזקות) להשלמת ההוכחה.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1:

1. ההיגיון הלוגי הוא שכאשר הוכחנו באופן נקודתי שמקרה ראשון עובד (בדיקה), והוכחנו מבנה כללי שבו כל מצב נכון גורר שגם המצב הבא אחריו נכון (צעד האינדוקציה) - אנו יוצרים שרשרת אין-סופית שמבטיחה את נכונות הטענה לכל מספר עוקב בהמשך (אפקט הדומינו).
2. שלב הבדיקה הוא קריטי משום שצעד האינדוקציה (מ- n ל- $n+1$) רק מוכיח קשר מותנה ("אם זה נכון, אז הבא נכון"). ללא נקודת עוגן אמיתית אחת לפחות (הבדיקה), ניתן לנסח קשרים הגיוניים עבור טענות שקריות (כמו ההוכחה ש- $2n$ הוא אי-זוגי שנפלת במציאות).

3. הערך שבו נשתמש לשלב הבדיקה יהיה $n=5$, מכיוון שזהו האיבר הטבעי הראשון בסדרה שעליו חלה הטענה במקרה זה.

תשובות לנושא 2:

1. ניתן לקבוע את האיבר הקודם על ידי בחינת איברי תחילת הסדרה הנתונה והבנת גודל "הקפיצה" (ההפרש). ברגע שמזהים את הקפיצה, מחסירים את גודל הקפיצה מהאיבר האחרון של ה- $n+1$.
2. תחת $n+1$, האיבר האחרון יהיה 5 בחזקת $(n+1)$. הפעולה האלגברית הנפוצה והיעילה ביותר במקרה זה היא הוצאת גורם משותף (במקרה זה, 5 בחזקת n) כדי לאחד ביטויים משני צדי השוויון או לעשות מכנה משותף.
3. אם הסדרה נגמרת ב- $10n$, הצבת $n+1$ הופכת את האיבר האחרון ל- $10(n+1)$ שהוא $10n+10$. מכיוון שהקפיצות בסדרה הן של 2, הרי שההתקדמות מ- $10n$ עד ל- $10n+10$ תדרוש הוספת 5 איברים חדשים ($10n+2, 10n+4, 10n+6, 10n+8, 10n+10$).